

Sistema operativo Unix

Terminal de comandos
e
comandos básicos

Sistema operativo Unix

- Unix é un sistema operativo portable a diferentes tipos de plataformas, polo que existen versións de Unix en case todos os tipos de ordenadores, dende PCs ata estacións de traballo e superordenadores. En realidade non é un sistema operativo único, senon unha serie de versións desenvolvidas sobre unha base común.
- Unix empregase no control de sistemas de múltiples usuarios e periféricos, en sistemas complexos de administración de recursos e, tamén, por usuarios avanzados como programadores.
- Unix non está pensado para ser fácil de empregar senon para ser sumamente flexible. Polo tanto non é tan sinxelo de empregar como outros sistemas operativos, pero é unha opción maioritaria para aqueles usuarios que se dedican a traballar en rede, e especialmente para os programadores.

Sistema operativo Unix e o terminal de comandos

- Un sistema Unix so incorpora o núcleo, as ferramentas básicas e un intérprete de comandos. Este último é o programa que recibe as instrucións do usuario en forma de texto e as procesa.
- Un sistema Unix estándar so presenta un **terminal de comandos**. Moitos sistemas operativos tipo Unix (Linux o máis coñecido) engaden unha interfaz gráfica propia, que permite unha experiencia máis amigable aos usuarios.
- O terminal de comandos sobrevive ás interfaces gráficas porque é unha ferramenta poderosa que permite facer cousas complexas con so unhas poucas teclas. Pero o máis importante é que resulta fundamental para usar moitas ferramentas e recursos informáticos, especialmente en supercomputadores ou computadores de alto rendemento, aos que normalmente accedemos de forma remota dende o noso computador persoal.

Sistema operativo Unix e terminal de comandos

Exemplo de terminal de comandos e comandos básicos

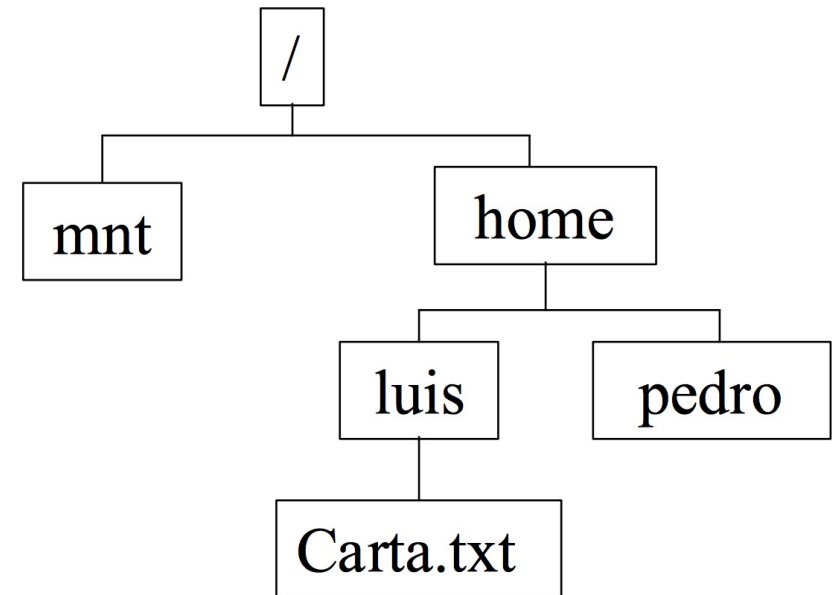
```
ACOTSP-MPI-OMP — patricia@pluton:~ — -bash — 141x32
MacBook-Air-de-PATRICIA-3:GIT patricia1$ pwd
/Users/patricia1/Desktop/GIT
MacBook-Air-de-PATRICIA-3:GIT patricia1$ ls
ACOTSP-MPI-OMP      cellnopt_c_sandbox      cellnopt_c_sandbox.tar
MacBook-Air-de-PATRICIA-3:GIT patricia1$ cd ACOTSP-MPI-OMP/
MacBook-Air-de-PATRICIA-3:ACOTSP-MPI-OMP patricia1$ ls
InOut.c      TSP.h      job_script_6x4.sh      parallel.h      unix_timer.c
InOut.h      acotsp.c   lin318.tsp      parse.c      utilities.c
Makefile     ants.c     ls.c      parse.h      utilities.h
README      ants.h     ls.h      pr2392.tsp
TSP.c      dos_timer.c  parallel.c  timer.h
MacBook-Air-de-PATRICIA-3:ACOTSP-MPI-OMP patricia1$
```

Estructura do sistema de arquivos en Unix

- Arquivo: é a estrutura empregada para almacenar información nun dispositivo físico, como pode ser o disco duro.
 - Un nome de arquivo pode ter entre 1 e 255 caracteres, pero non se poden utilizar caracteres especiais como a barra inclinada (/) e non é recomendable empregar outros con significado especial en Linux, como poden ser: = \ ^ ~ " * ; < > &, etc.
 - Linux distingue entre maiúsculas e minúsculas, por tanto non é o mesmo Carta.txt que carta.txt
 - Empégase un certo “tipo” para marcar as distintas clases de arquivos, empregando unha serie de caracteres ao final do nome que indican o ficheiro do que se trata. Por exemplo, a extensión .txt indica que se trata de un ficheiro de texto.

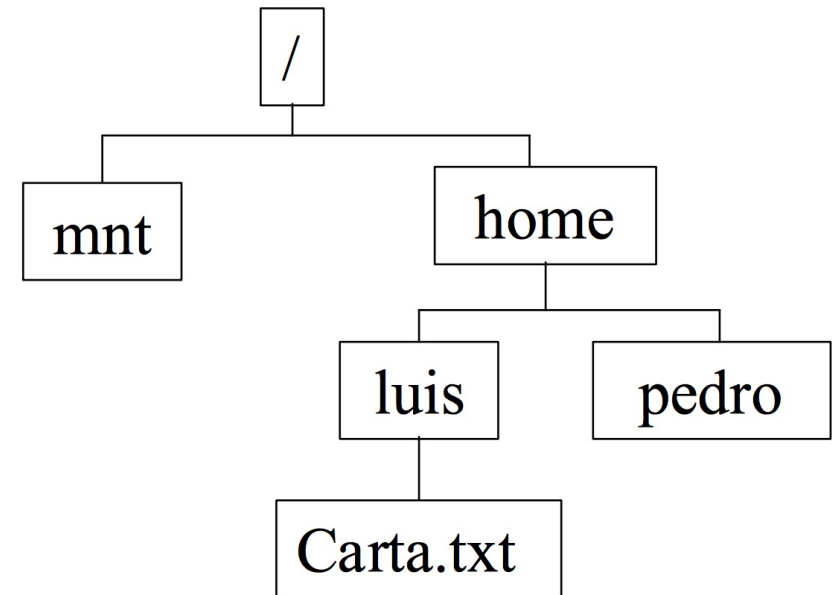
Estructura do sistema de arquivos en Unix

- Directorio (carpeta): é un arquivo especial que agrupa a outros ficheiros de forma estruturada
- Camiño, ruta ou path: a estrutura de arquivos é xerárquica e depende dos directorios. Esta estrutura aseméllase a un árbore, estando composto cada nudo por un directorio, que á sua vez contén outros directorios ou arquivos. En Linux existe unha única raíz chamada / da que colgan todos os ficheiros e directorios, e é independente dos dispositivos que estén conectado ao computador. O camiño, ruta ou **path** dun ficheiro ou directorio é a secuencia de directorios que se recorre para acceder a él separados por /.



Estructura do sistema de arquivos en Unix

- Existen dúas formas de indicar a ruta:
 - Ruta absoluta: mostrando toda a secuencia (*/home/luis/Carta.txt*)
 - Ruta relativa dende un directorio. Por exemplo, si estamos dentro do directorio home: *luis/Carta.txt*
- Directorios especiales:
 - Directorio actual: representado por un punto (.). Por exemplo, estando no directorio luis: *./Carta.txt*
 - Directorio pai: representado por dous puntos (..). Por exemplo, estando no directorio pedro: *../luis/Carta.txt*



Comandos básicos de Unix

- Axuda e documentación: `man`
 - Mostra información sobre o comando e os distintos atributos que se poden usar (*\$ man ls*).
- Listar arquivos e carpetas: `ls`
 - Lista os arquivos e carpetas dentro do directorio no que estas, ou do directorio que lle indicas (*\$ ls /ruta/do/directorio*)
- Cambiar de directorio: `cd`
 - Cambia de directorio indicandolle unha nova ruta (*\$ cd /nova/ruta/*). Se queremos pasar ao directorio superior podemos usar *\$ cd ..*
- Crear un novo directorio: `mkdir`
 - Por defecto o directorio se crea dentro do directorio actual, a menos que se indique outra ruta absoluta (*\$ mkdir novaCarpeta* ou *\$ mkdir /ruta/nova/carpeta/*)
- Situación actual: `pwd`
 - Visualiza a ruta do directorio actual

Comandos básicos de Unix

- Crear un novo arquivo: touch
 - O novo arquivo, se non existe, estará valeiro. Se existe o arquivo actualiza a sua data de modificación
- Borrar un arquivo: rm
 - Borra o arquivo indicado do directorio actual ou doutro directorio se se indica a ruta (*\$ rm nomeArquivo* ou *\$ rm /ruta/nomeArquivo*)
 - Para borrar un directorio utilízase *rm -r* (*\$ rm -r nomeCarpeta*)
- Copiar un arquivo ou directorio: cp
 - Temos que indicar as rutas de orixen e destino cando son diferentes do directorio actual (*\$ cp /rutaOrixe/arquivo /rutaDestino/arquivo*)
- Mover un arquivo ou directorio: mv
 - De novo e preciso indicar as rutas (*\$ mv /rutaOrixe/arquivo /rutaDestino/arquivo*)

Comandos básicos de Unix

- Permisos e usuarios:

- Unix é un sistema multiusuario. É necesario establecer a propiedade dos arquivos e tamén os permisos de acceso.
- Hay tres tipos de usuarios que poden interactuar cun arquivo: propietario (owner), grupo (group), outros (others).
- Para coñecer os permisos e propietarios dun arquivo usamos o comando ls:

\$ ls -l nomeArquivo e o resultado mostraría algo como:

\$ -rwxrwx-r-- 1 usuario usuario 0 Jan 19 12:20 nomeArquivo

- Para entendela dividimos o resultado en catro grupos:
 - - : o primeiro grupo indica o tipo de arquivo. No caso de que sexa un guión indica que é un arquivo normal. Se fose un directorio sería unha **d**
 - *rwx*: o segundo grupo son 3 caracteres, que indican os permisos do propietario (lectura **r**, escritura **w**, execución **x**)
 - *rw-*: o terceiro grupo son 3 caracteres, que indican os permisos do grupo (lectura **r**, escritura **w**, e non ten permiso de execución -)
 - *r--*: o cuarto grupo son 3 caracteres, que indican os permisos do resto de usuarios (neste caso so lectura **r**)

Comandos básicos de Unix

- Cambiar permisos:
 - Para cambiar los permisos de usuario usamos el comando `chmod`:
\$ chmod 740 nomeArchivo
 - Al ejecutar este comando el propietario pasa a tener como permisos `rwX` (7 es 111 en binario, todos los permisos activados)
 - El grupo pasa a tener los permisos `r-` (4 es 100 en binario, solo permiso de lectura **r**)
 - Los otros pasan a no tener permisos `---` (0 equivale a 000 en binario, ningún permiso)

Comandos básicos de Unix

- Consultar o contido dun arquivo: cat
 - Podemos ver o contido sen editalo
- Editar un arquivo: vi ou nano
 - Vi e nano son dous editores de texto en liña de comandos
- Limpar o terminal: clear
- Salir do terminal: exit
- Por último, á hora de escribir no terminal, a modo de consello, **utiliza o tabulador mentres escribes**, así o sistema completará comandos e rutas, e ti avanzarás moito máis rápido e cometerás menos erros.

Necesitas máis información?

- Recomendamos esta referencia se queres aprender máis sobre Linux e estás comezando nese sistema operativo:
 - ***Aprenda Linux como si estuviera en primero:***
<https://ftp.cica.es/Guadalinex/descargas/documentos/AprendaLinux.pdf>